

КАРТОЧКИ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ: Г6. ПЛАНАРНЫЕ ГРАФЫ (ЧАСТЬ 2)

Инструкция: Сплошная линия — линия разреза. Вертикальная серая линия — линия сгиба.

ТЕМА 15 Теорема Вагнера	Пусть G — планарный граф без кратных рёбер. Тогда существует плоское изображение G , в котором все рёбра – отрезки.
ТЕМА 16 Лемма о соединении точки на грани с “серединами” рёбер	(Лемма 10) Пусть G — связный плоский граф, $d \in F(G)$, Пусть $k = b(d)$, а $e_1 \dots e_k$ — рёбра из E_d в порядке циклического обхода $Z(d)$ (нумерация — циклическая по модулю k , внутренние рёбра грани d встречаются в этой нумерации дважды). Отметим точку d^* на грани d и по точке s_i на каждом ребре e_i . Тогда в грани d можно провести ломаные $L_1, \dots, L_k$ без общих внутренних точек, соединяющие d^* с $s_1, \dots, s_k$ соответственно. При этом, циклический порядок выходов ломаных в точке d^* будет $L_1, \dots, L_k$ (см. рис. а).
ТЕМА 17 Теорема Кемпа о 5 красках	Для любого планарного графа G без петель $\chi(G) \leq 5$.
ТЕМА 18 Определение Тэйтовой раскраски	Пусть T — триангуляция. Назовём Тэйтовой раскраской триангуляции T такую раскраску рёбер T в три цвета, что все рёбра каждой грани разноцветны.

ТЕМА 19 Теорема Тэйта	Четыре утверждения равносильны: •(1) Для любого плоского графа G выполняется $\chi(G) \leq 4$. •(2) Для любого рёберно двусвязного плоского графа G выполняется $\chi^*(G) \leq 4$. •(3) Для любого рёберно двусвязного плоского кубического графа G выполняется $\chi'(G) = 3$. •(4) Для любой триангуляции T существует Тэйтова раскраска.
ТЕМА 20 Теорема о раскраске граней плоского графа в два цвета	Пусть G — плоский граф. Тогда $\chi^*(G) \leq 2$ если и только если все вершины G имеют четную степень.
ТЕМА 21 Теорема Головиной-Яглома	Пусть T — плоская триангуляция. Тогда $\chi(T) = 3$, если и только если степени всех вершин T четны.